自治 AIOps 收益账本：MTTR 压缩 360 倍与半年挽回 1,350 万美元

① 人工排障 4.20h
日志海捞与二分测
ETTR 跌至 88.4%

② 自治闭环 42.0s
自动隔离+热备顶替
MTTR 压缩 360 倍

③ ETTR 跃升 97.8%
多抢回 9.4% 算力
半年省 13.5M USD

算例 24-10：32,768 卡集群隐性故障修复耗时对有效训练时间比的影响

十万卡时代的阿姆达尔容错铁律：
当平均无故障间隔缩短至数小时级
4.2 小时人工排障将吞噬逾一成算力

被动救火转向亚分钟免疫：
42 秒完成故障驱逐与快照接管
将集群有效训练比推上 97.8%

将隐性故障 MTTR 从 4.2 小时压至 42 秒，半年直接挽回 1,350 万美元算力